РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №8

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Дмитриева Кристина Евгеньевна.

Группа: НБИбд-03-25

№ ст. билета: 1032252641

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

8.1. Цель работы 3
8.2. Ход выполнения работы 3
8.4. Выводы 6
8.5. Ответы на контрольные вопросы 6

8.1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

8.2. Ход выполнения работы

8.2.1. Подготовка

Осуществлён вход в систему под своим именем пользователя.

8.2.2. Задание 1 – создание file.txt

Записали в файл file.txt названия файлов из каталога /etc, затем дописали названия файлов из домашнего каталога.

```
kedmitrieva@honor:~$ ls /etc > file.txt
kedmitrieva@honor:~$ ls ~ >> file.txt
```

Результат:
Создан файл file.txt, содержащий список файлов /etc и домашнего каталога.

8.2.3. Задание 2 – фильтрация .conf

Вывели имена всех файлов из file.txt с расширением .conf и записали их в conf.txt.

```
kedmitrieva@honor:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
kedmitrieva@honor:~$ ls ~ | grep "^c"
```

8.2.4. Задание 3 – поиск файлов на букву c

Определили файлы в домашнем каталоге, имена которых начинаются с c.

```
kedmitrieva@honor:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
kedmitrieva@honor:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/kedmitrieva/conf.txt
kedmitrieva@honor:~$ ls -l ~/c*
-rw-rw-r-- 1 kedmitrieva kedmitrieva 445 апр  4 13:06 /home/kedmitrieva/conf.txt
```

Результат:
Найдены файлы: conf.txt

8.2.5. Задание 4 – постраничный вывод файлов на h из /etc

```
kedmitrieva@honor:~$ ls /etc/h* | less
```

Скриншот (описание):
Открылась страница less со списком файлов: host.conf, hostname, hosts, hosts.allow и т.д.

8.2.6. Задание 5 – фоновый процесс для записи файлов на log

```
kedmitrieva@honor:~$ find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 5208
```

Результат:
Процесс запущен в фоне. Выведен идентификатор задания и PID

8.2.7. Задание 6 – удаление ~/logfile

```
kedmitrieva@honor:~$ rm ~/logfile
[1]+  Завершён        find ~ -name "log*" -print > ~/logfile
```

8.2.8. Задание 7 – запуск gedit в фоне

Была не найдена команда пришлось устанавливать

```
kedmitrieva@honor:~$ sudo snap install gedit  # version 48.1
gedit 48.1 от Canonical✓ installed
kedmitrieva@honor:~$ gedit &
[1] 9953
```

Результат:
Редактор открылся, консоль не заблокирована.

8.2.9. Задание 8 – определение PID процесса gedit

```
kedmitrieva@honor:~$ ps aux | grep gedit
kedmitr+    9953  4.6  0.9 571176 67508 pts/0    Sl   13:17   0:03 /snap/gedit/697/usr/t
kedmitr+   10175  0.0  0.0   6572  2384 pts/0    S+   13:18   0:00 grep --color=auto gec
```

PID 9953

8.2.10. Задание 9 – завершение процесса gedit через kill

```
kedmitrieva@honor:~$ man kill
kedmitrieva@honor:~$ kill 12345
bash: kill: (12345) - Нет такого процесса
kedmitrieva@honor:~$ kill 9953
kedmitrieva@honor:~$ kill 10175
bash: kill: (10175) - Нет такого процесса
[1]+  Завершено       gedit
```

Результат:
Процесс gedit завершён.

8.2.11. Задание 10 – команды df и du

```
kedmitrieva@honor:~$ man df
kedmitrieva@honor:~$ df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs            724M         1,9M  722M            1% /run
/dev/sda2         25G          13G   12G           53% /
tmpfs            3,6G            0  3,6G            0% /dev/shm
tmpfs            5,0M         8,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            724M         132K  724M            1% /run/user/1000
```

Терминал

```
kedmitrieva@honor:~$ man du
kedmitrieva@honor:~$ du -sh ~
717M    /home/kedmitrieva
```

8.2.12. Задание 11 – вывод всех директорий в домашнем каталоге (find)

```
kedmitrieva@honor:~$ find ~  -type d
/home/kedmitrieva
/home/kedmitrieva/.gnupg
/home/kedmitrieva/.gnupg/private-keys-v1.d
/home/kedmitrieva/.gnupg/openpgp-revocs.d
/home/kedmitrieva/Видео
/home/kedmitrieva/Документы
/home/kedmitrieva/study_project
/home/kedmitrieva/study_project/.git
/home/kedmitrieva/study_project/.git/refs
/home/kedmitrieva/study_project/.git/refs/heads
/home/kedmitrieva/study_project/.git/refs/tags
/home/kedmitrieva/study_project/.git/refs/remotes
/home/kedmitrieva/study_project/.git/refs/remotes/origin
/home/kedmitrieva/study_project/.git/branches
/home/kedmitrieva/study_project/.git/objects
/home/kedmitrieva/study_project/.git/objects/pack
/home/kedmitrieva/study_project/.git/objects/97
/home/kedmitrieva/study_project/.git/objects/d5
/home/kedmitrieva/study_project/.git/objects/info
/home/kedmitrieva/study_project/.git/objects/8e
```

8.4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 8 были получены следующие навыки:

- **Перенаправление потоков ввода-вывода (>, >>, |).**
- **Фильтрация текста с помощью grep.**
- **Поиск файлов и каталогов командами find и ls.**
- **Запуск и управление фоновыми процессами (&, jobs, kill).**
- **Определение PID процесса через ps, pgrep, pidof.**
- **Оценка использования диска (df, du).**
- **Работа со справочной системой man.**

Цель работы достигнута полностью.

8.5. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

- **stdin (0) – стандартный ввод (клавиатура)**
- **stdout (1) – стандартный вывод (экран)**
- **stderr (2) – стандартный вывод ошибок (экран)**

2. Объясните разницу между операциями > и >>.

- **> – перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое.**
- **>> – перенаправляет вывод в файл, добавляя данные в конец.**

3. Что такое конвейер?

Конвейер (|) передаёт вывод одной команды на ввод другой.
Пример: ls | grep txt

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- **Программа – статичный набор инструкций (файл на диске).**
- **Процесс – выполняющийся экземпляр программы с собственным PID, памятью и состоянием.**

5. Что такое PID и GID?

- **PID (Process ID) – уникальный идентификатор процесса.**
- **GID (Group ID) – идентификатор группы процесса.**

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) – фоновые процессы, запущенные из текущей оболочки.
Управление: jobs, fg, bg, kill %номер.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- **top – интерактивный просмотр запущенных процессов, загрузки CPU, памяти.**

- **htop – улучшенная версия top с цветами, прокруткой и управлением мышью.**

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования.

find – рекурсивный поиск файлов по имени, типу, размеру и др.
Примеры:

bash

find ~ -name "*.txt"

find / -type d -name "log"

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да. Команда grep -r "текст" ~ ищет строку внутри всех файлов рекурсивно.
Также: find ~ -type f -exec grep -l "текст" {} \;

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске?

Команда df -h показывает свободное место на всех разделах.

11. Как определить объём вашего домашнего каталога?

du -sh ~

12. Как удалить зависший процесс?

1. **Найти его PID: ps aux | grep имя_процесса**
2. **Завершить: kill -9 PID (или kill -SIGKILL PID)**